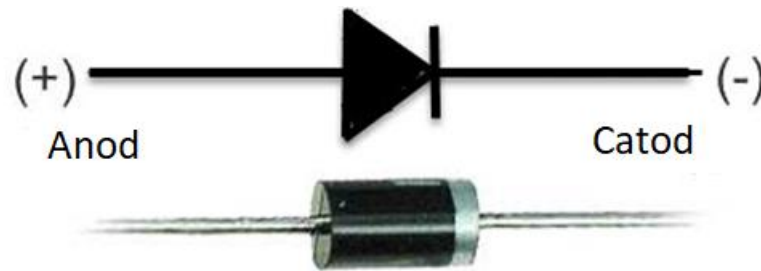
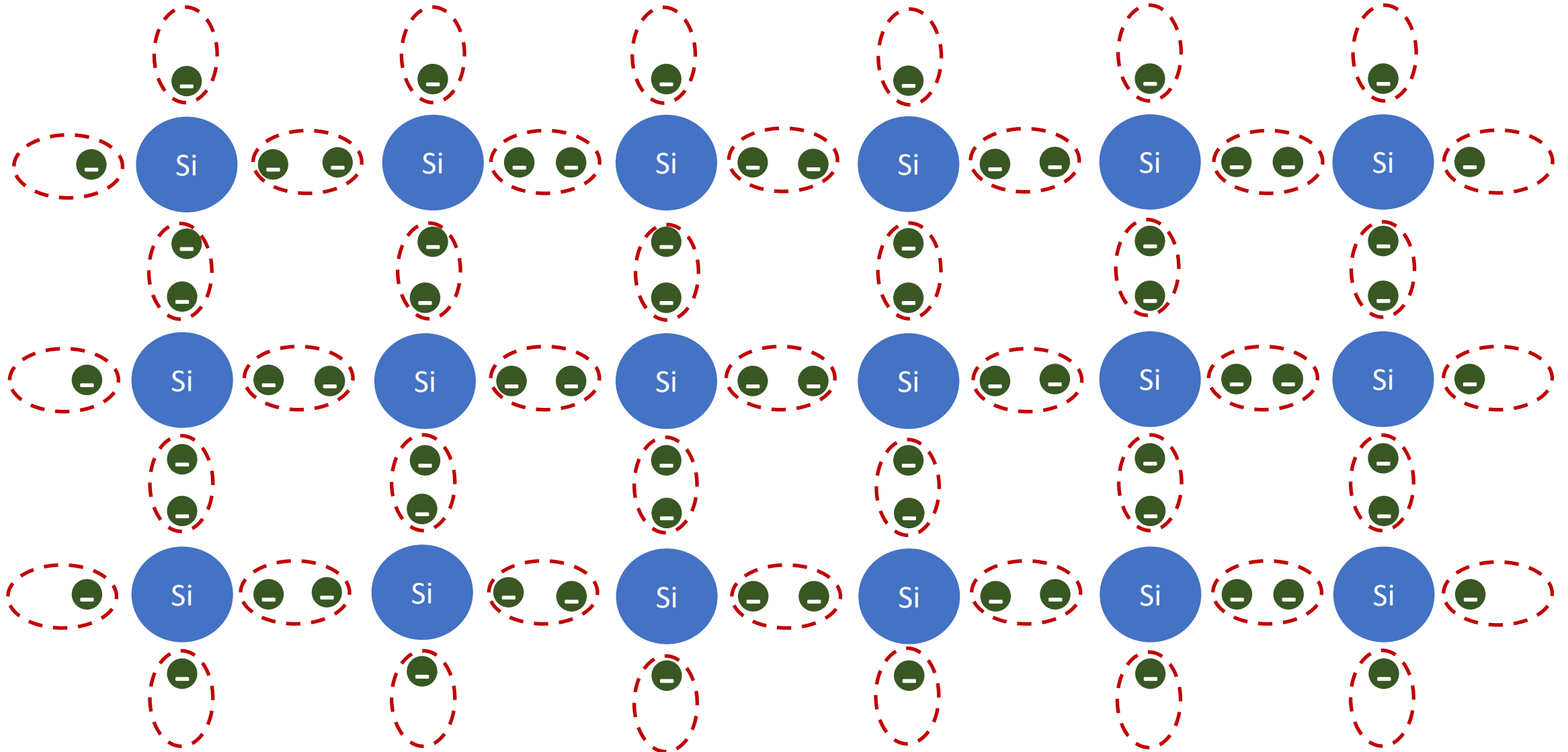


Bazele Circuitelor Electronice

Diode semiconductoare

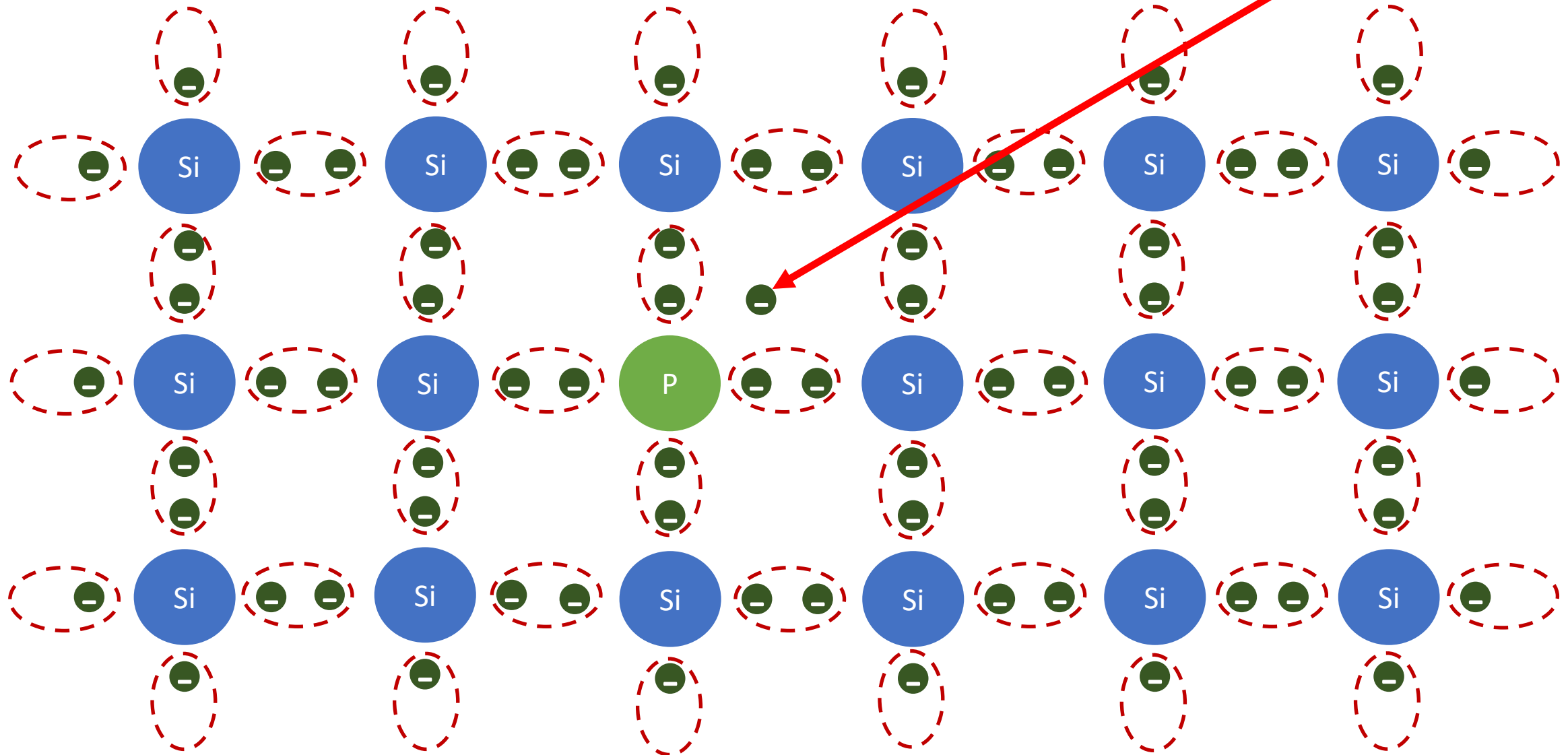


Material semiconductor intrinsic

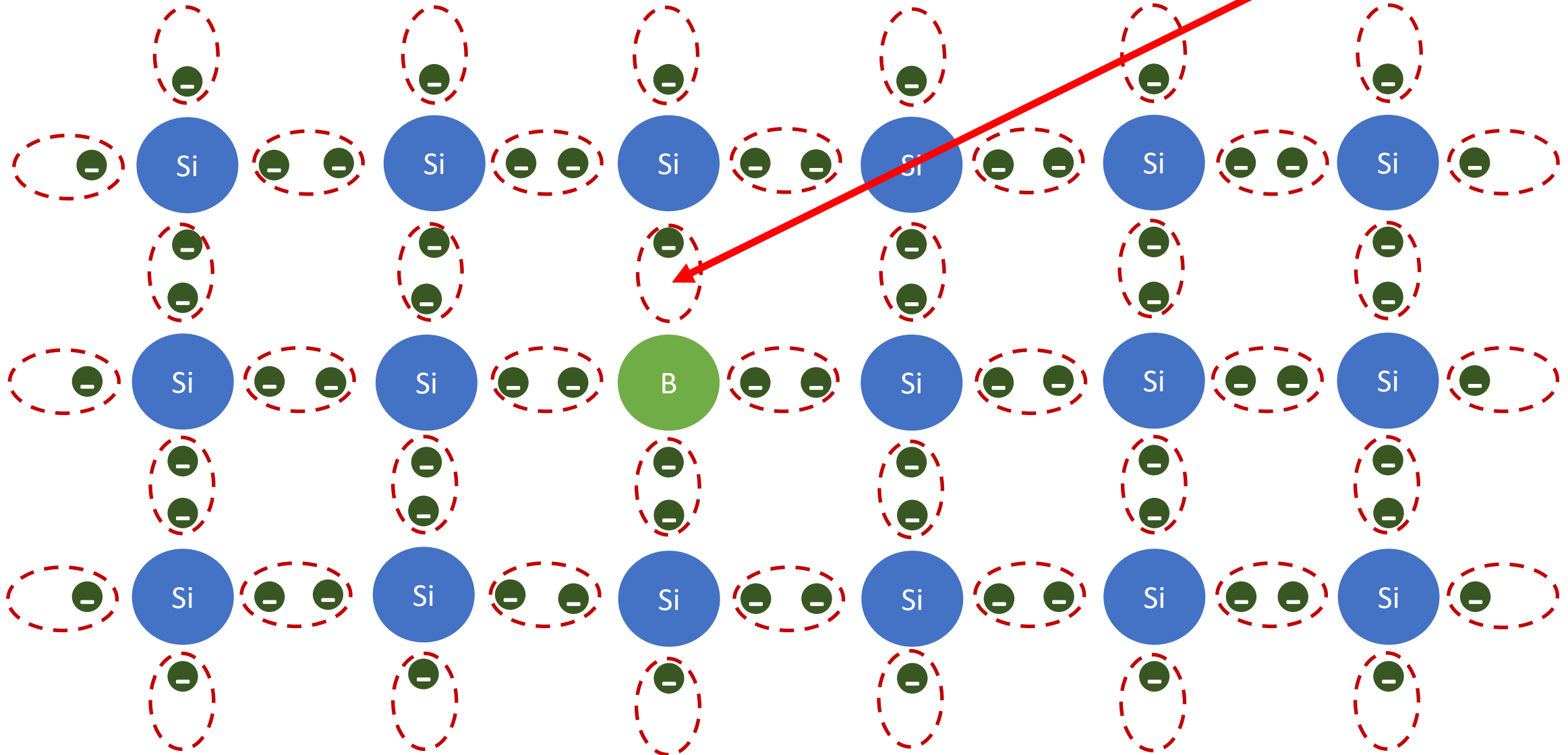


Material semiconductor extrinsic n

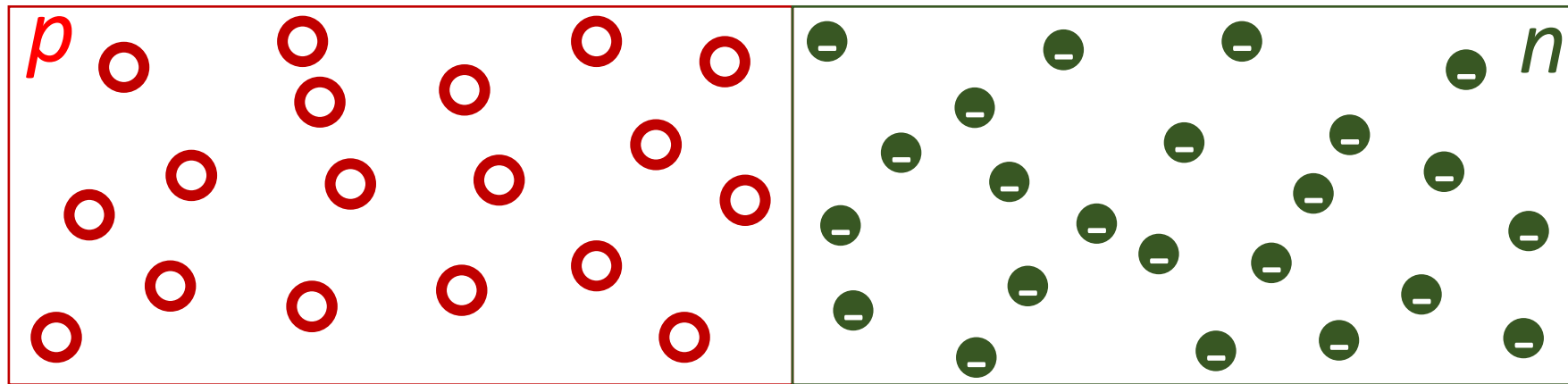
electron liber



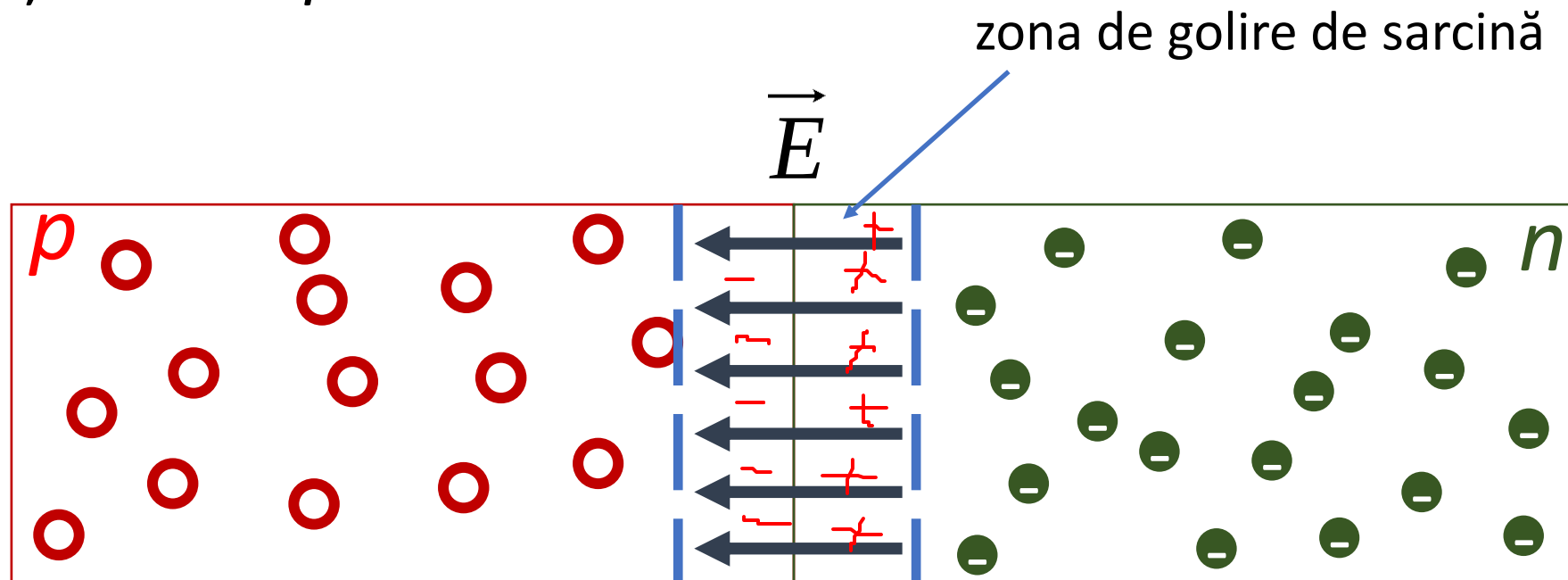
Material semiconductor extrinsec p gol



Joncțiunea pn



Joncțiunea pn



zona de golire de sarcină

Recombinări electron-gol

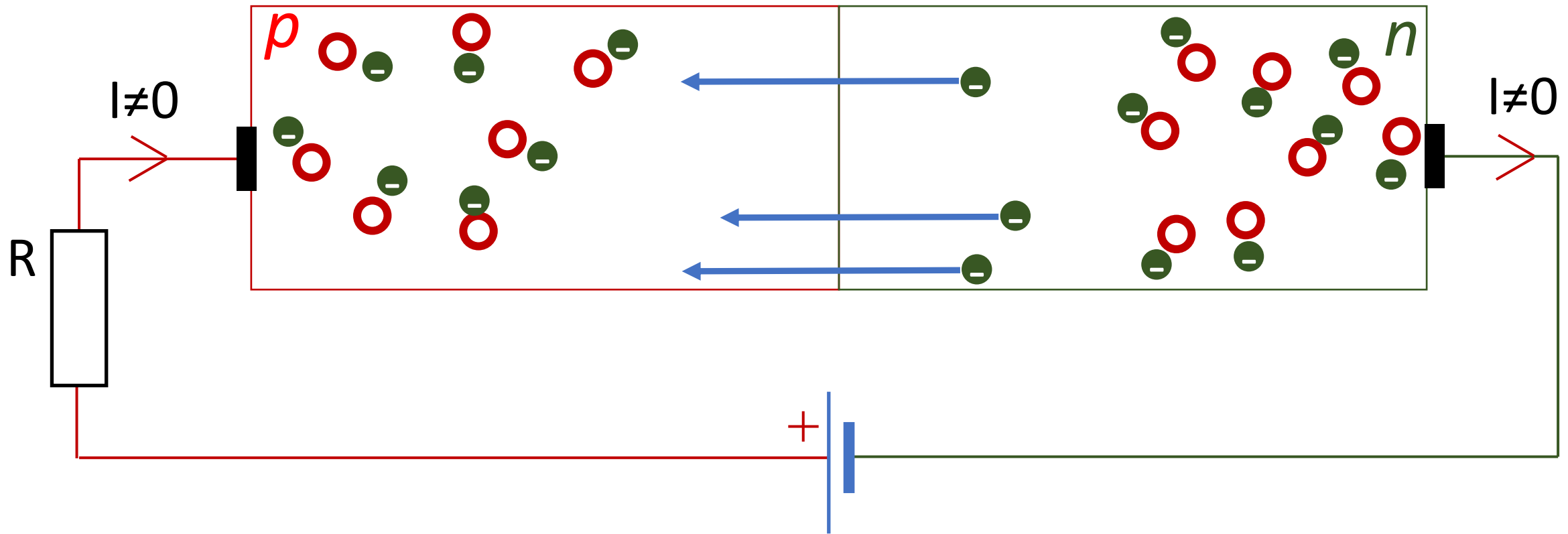
⇒ dispar sarcinile libere

⇒ Materialul p din zona de golire se ionizează negativ

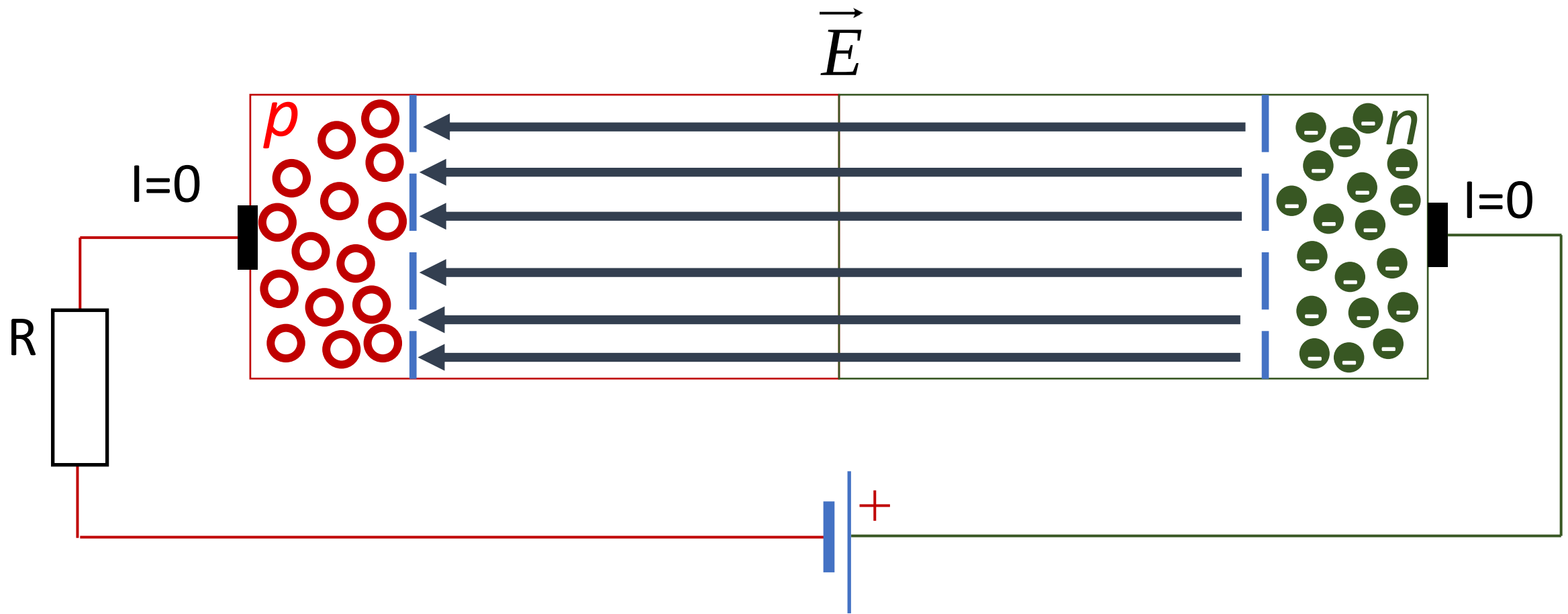
⇒ Materialul n din zona de golire se ionizează pozitiv

⇒ Apare un câmp electric în zona de golire ce se manifestă ca o barieră

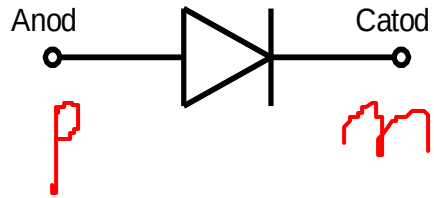
Joncțiunea pn – polarizare directă



Joncțiunea pn – polarizare inversă



Dioda ideală



polarizare inversă

- Blocare (întrerupere)

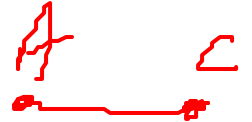
A circuit diagram of an ideal diode in reverse bias. The diode symbol is oriented with its triangle pointing left. The left terminal is labeled "A" and the right terminal is labeled "C". Below the "A" terminal is a red handwritten letter "A". Below the "C" terminal is a red handwritten letter "C".

$$\begin{cases} I_D = 0 \\ V_D \rightarrow \infty \dots (E) \end{cases}$$

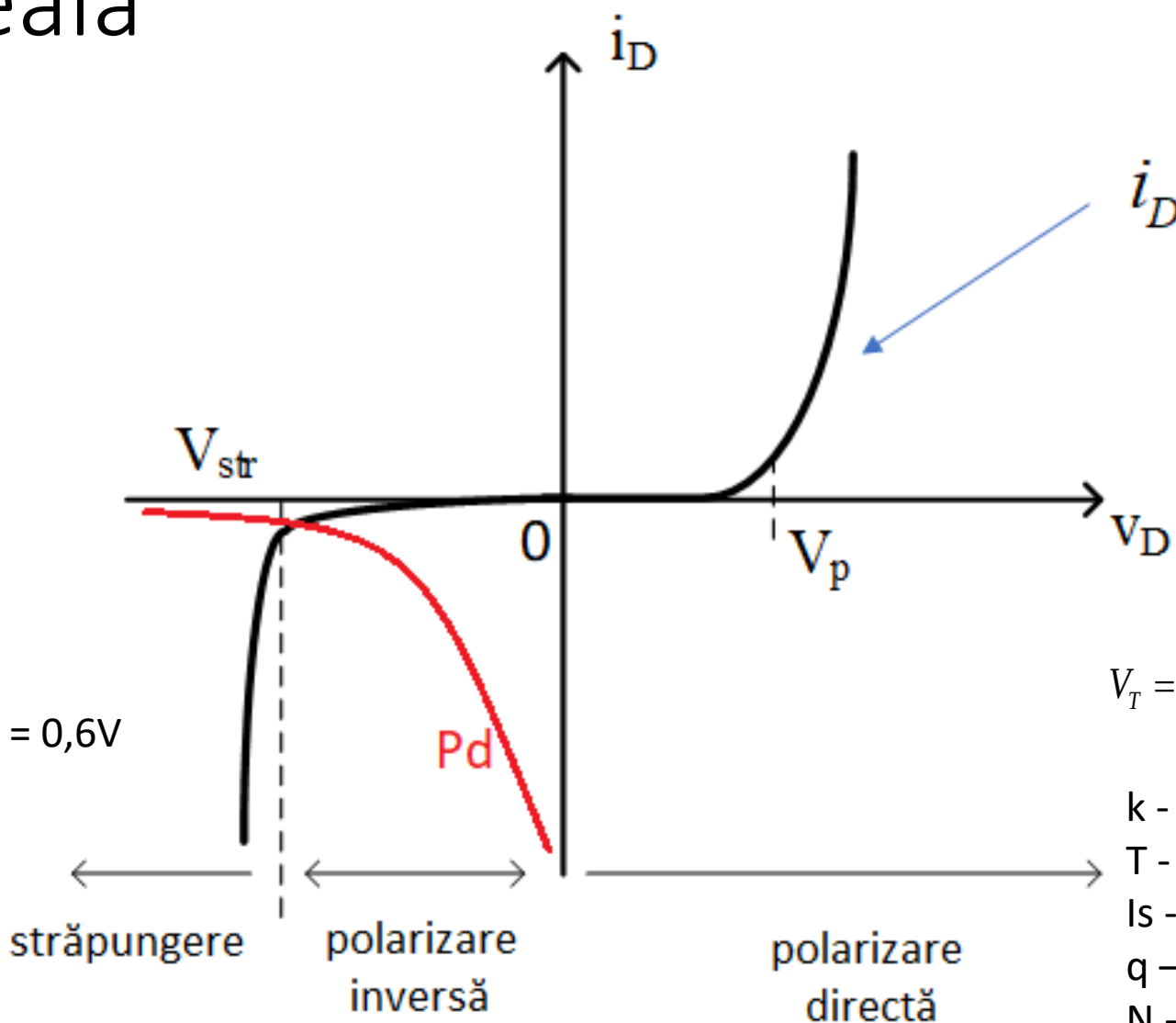
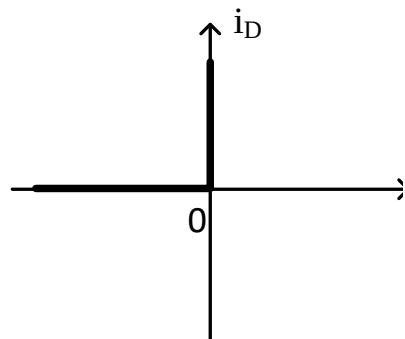
polarizare directă

- Conducție (scurt-circuit)

$$\begin{cases} I_D \rightarrow \infty \\ V_D = 0 \end{cases}$$



Dioda reală



$$i_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

OBS: Pt. diodele de Si, $V_p = 0,6V$

$$P_D = V_D \cdot I_D$$

$$V_T = \frac{kT}{q} \text{ - tensiune termică (25mV)}$$

k - constanta lui Boltzman

T - temperatura [K]

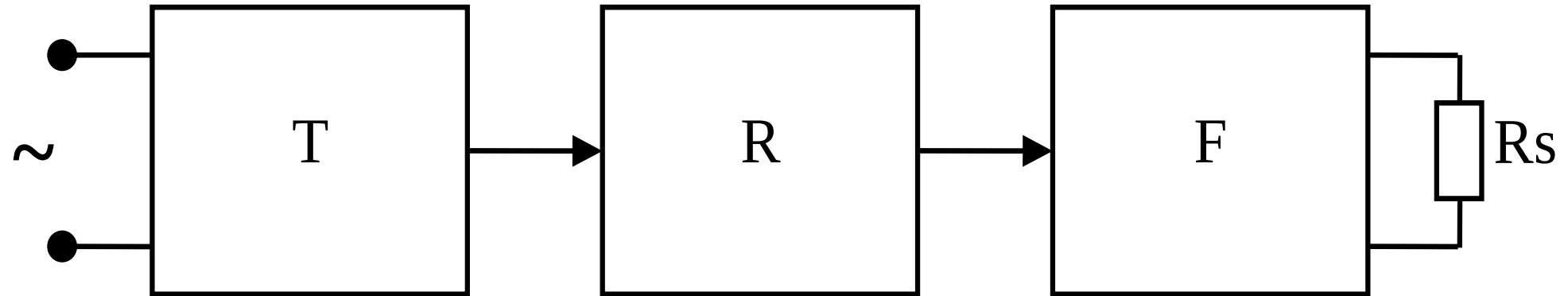
I_S - curent de saturație

q - sarcina electrică

N - constantă de material (Si -> $N=1$)

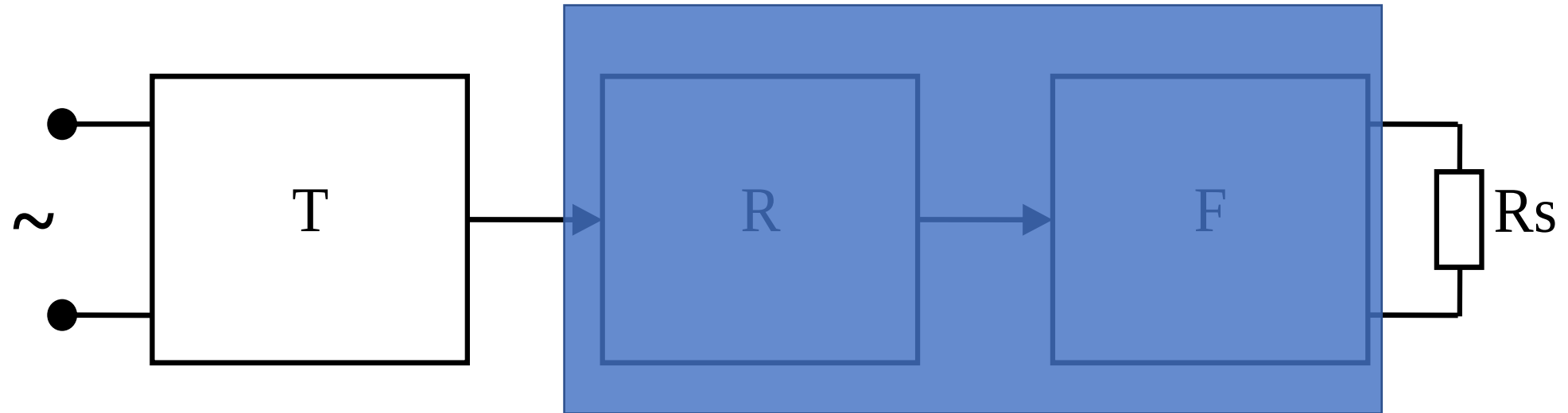


Redresoare monofazate



- T = transformator
- R = redresor
- F = filtru

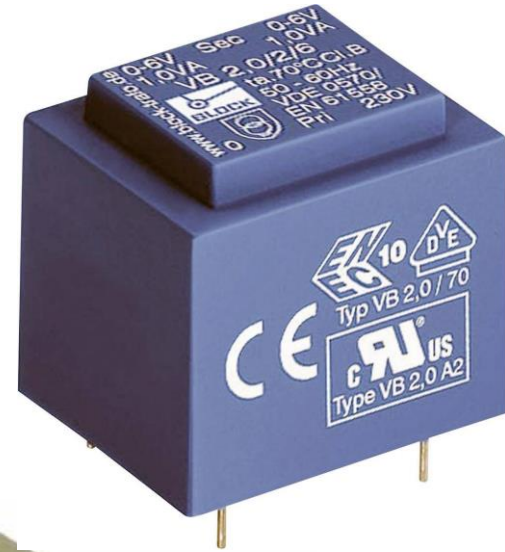
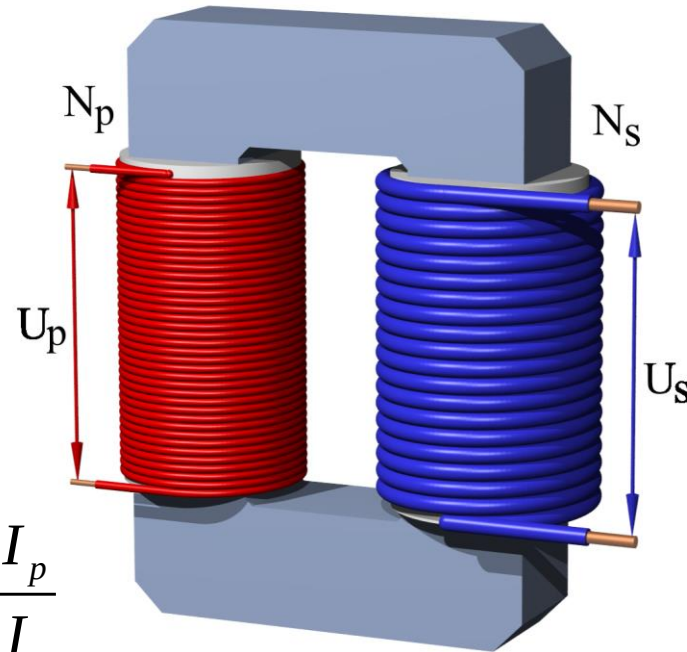
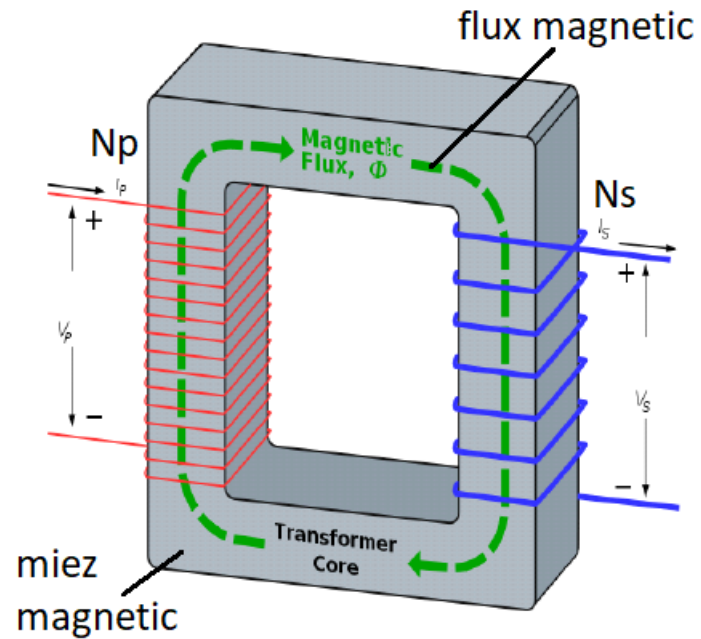
Redresoare monofazate



- T = transformator
- R = redresor
- F = filtru

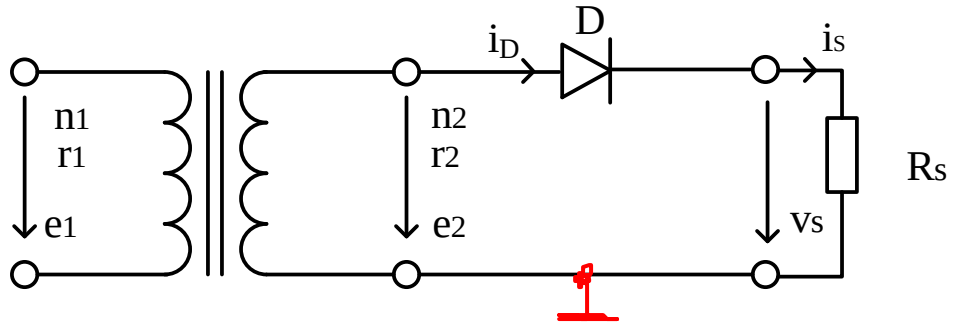
Transformatorul

- Modifică valoarea tensiunii
- NU modifică forma tensiunii
- Separare galvanică



Raportul de transformare:
$$k = \frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$

Redresoare monoalternanță fără filtru

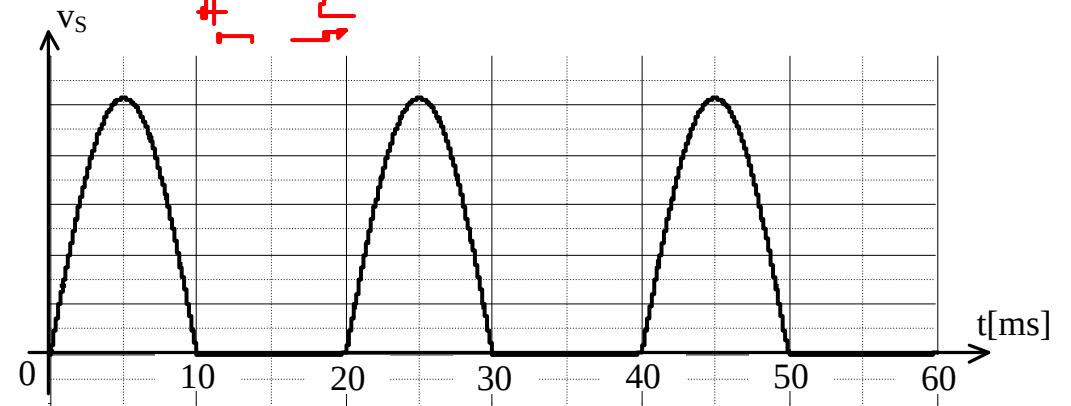
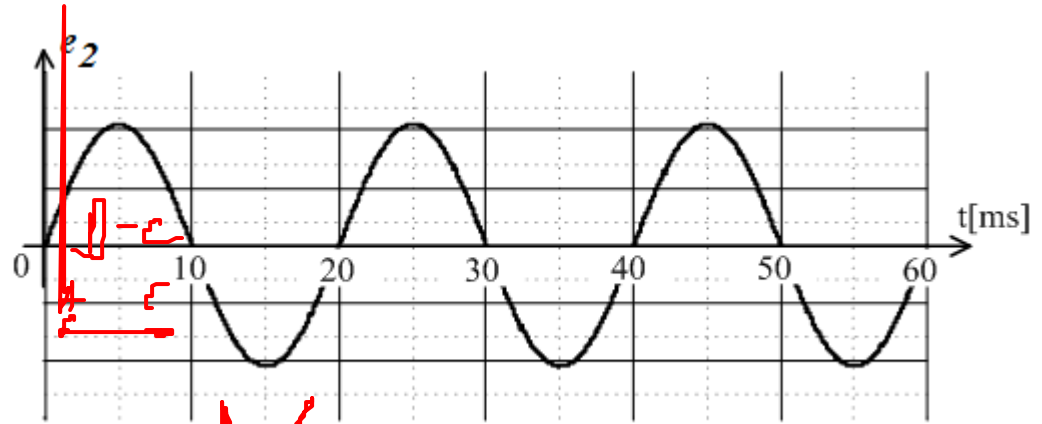


primar:

$$e_1(t) = E_1 \sin \omega t$$

secundar:

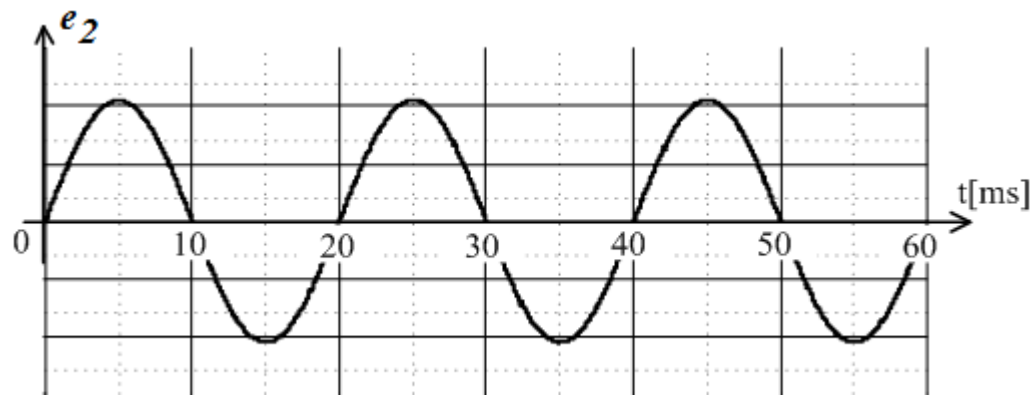
$$e_2(t) = E_2 \sin \omega t$$



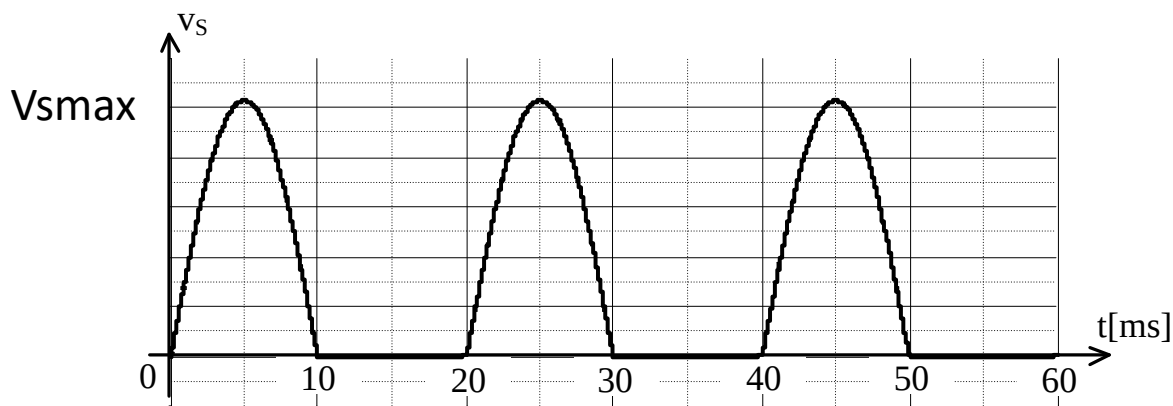
Redresoare monoalternanță fără filtru

$$\omega = 2\pi f \\ = 2\pi \cdot 50$$

Tensiunea medie în sarcină:



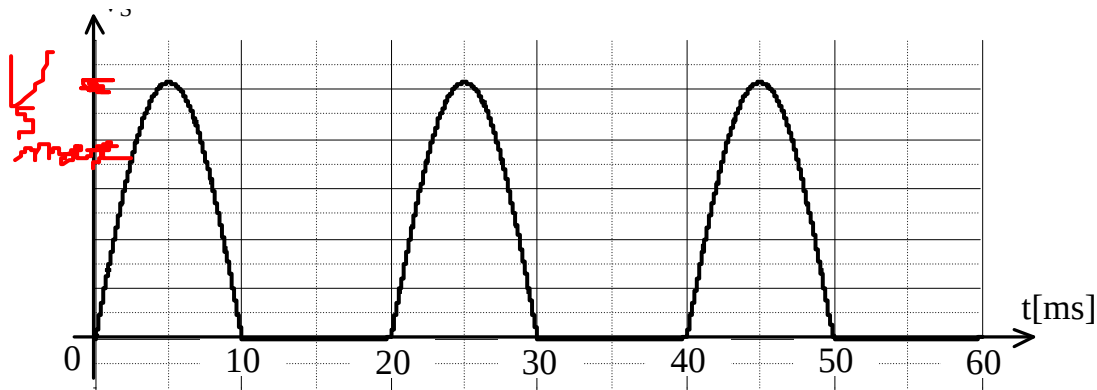
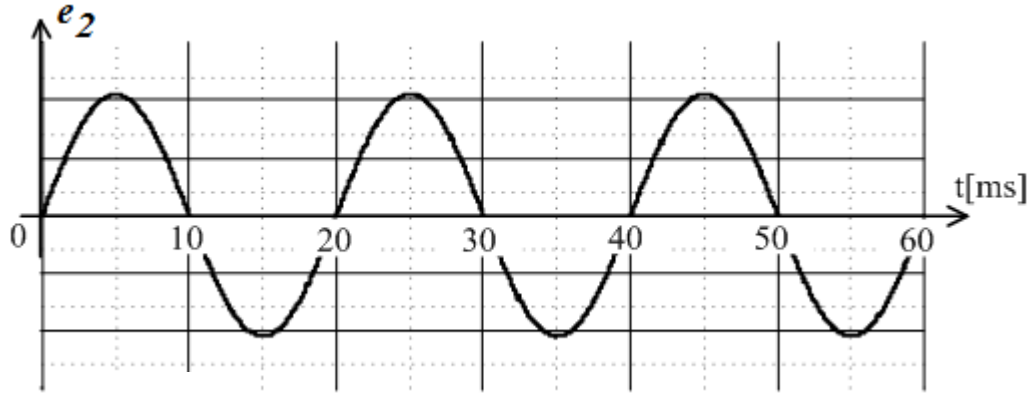
$$\begin{aligned} V_{Smed} &= \frac{1}{T} \int_0^T v_s(t) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{Smax} \cdot \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_{Smax} \cdot \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot V_{Smax} (-\cos \omega t) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{V_{Smax}}{\pi} \end{aligned}$$



$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

Redresoare monoalternanță fără filtru

Tensiunea efectivă:



$$\begin{aligned} V_{Sef} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_s^2(t) \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_s^2(\omega t) \cdot d(\omega t)} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_{Smax}^2 \cdot \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = \\ &= \sqrt{\frac{V_{Smax}^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} d(\omega t)} = \\ &= \sqrt{\frac{V_{Smax}^2}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} \frac{1}{2} d(\omega t) - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2\omega t \cdot d(\omega t) \right)} = \\ &= \sqrt{\frac{V_{Smax}^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{V_{Smax}^2}{2\pi} (\sin 2\omega t) \Big|_0^{\pi}} = \\ &= \frac{V_{Smax}}{2} \end{aligned}$$



Redresoare monoalternanță fără filtru – performanțe

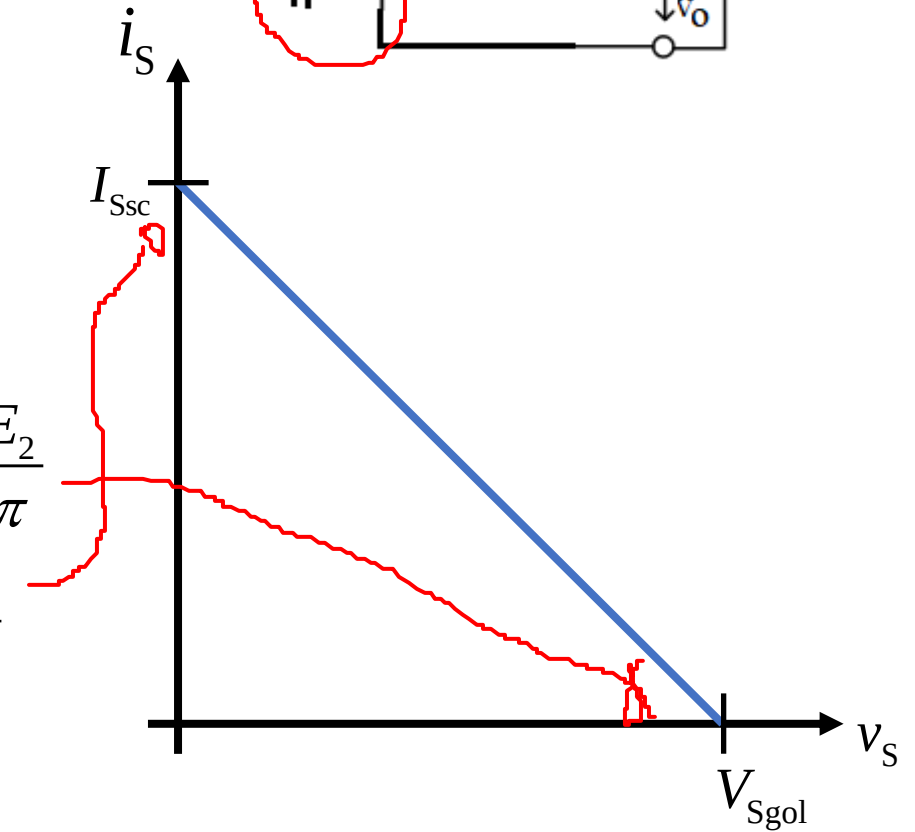
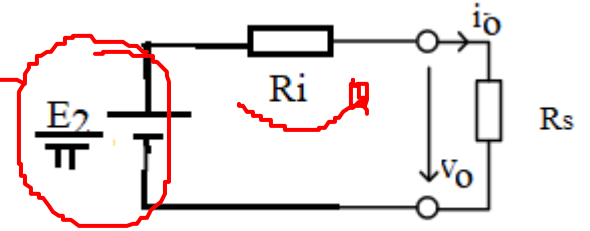
1. Caracteristica externă

$$V_{Smed} = \frac{E_2}{\pi} - I_{Smed} \cdot R_i$$

=> Tensiunea de mers în gol: $V_{Sgol} = \frac{E_2}{\pi}$

=> Curentul de scurtcircuit: $I_{Ssc} = \frac{E_2}{\pi \cdot R_i}$

R_i -> rezistența internă compusă din cea a transformatorului și rezistența în conducție a diodei



Redresoare monoalternanță fără filtru – performanțe

$$P = V \cdot I = V \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

2. Randamentul redresării

$$V_{med} = \frac{V_{Smax}}{\pi}$$

$$V_{Sef} = \frac{V_{Smax}}{2}$$

$$\eta = \frac{P_{cc}}{P_{ca}} = \frac{\frac{V_{Smed}^2}{R_s}}{\frac{V_{Sef}^2}{R_s}} = \frac{\frac{V_{Smax}^2}{\pi^2 \cdot R_s}}{\frac{V_{Smax}^2}{4 \cdot R_s}} = \frac{4}{\pi^2} = 40\%$$

Redresoare monoalternanță fără filtru – performanțe

3. Factorul de ondulație

$$\gamma = \frac{V_{Sef}}{V_{Smed}} = \frac{\frac{V_{Smax}}{2}}{\frac{V_{Smax}}{\pi}} = \frac{\pi}{2} = 1,37$$

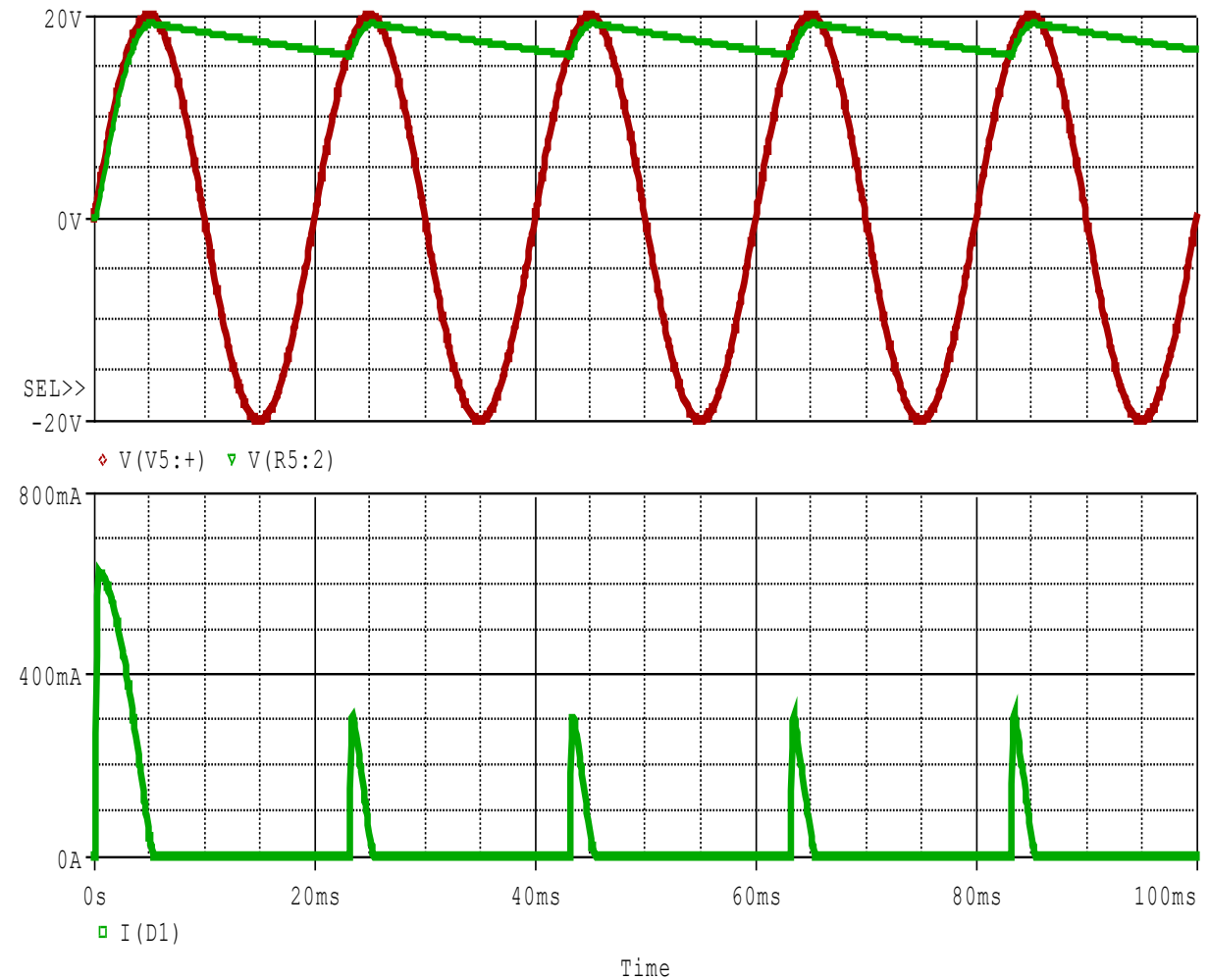
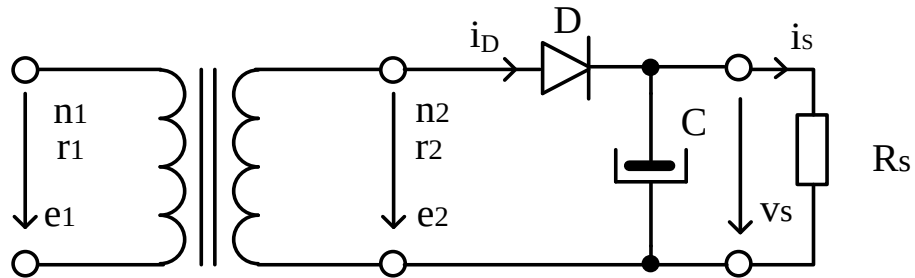
Redresoare monoalternanță fără filtru – performanțe

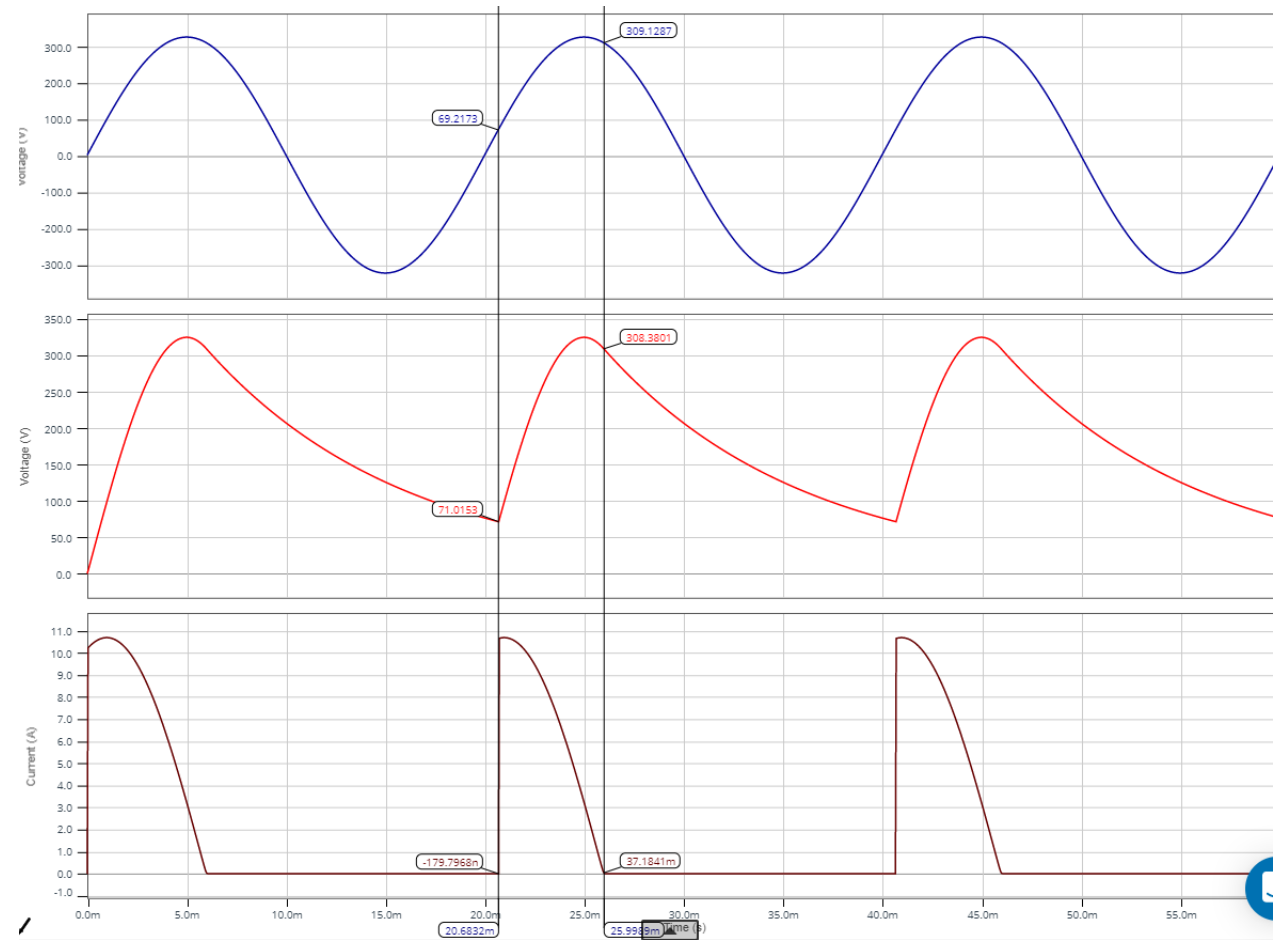
4. Tensiunea inversă maximă pe diodă

- tensiunea maximă din secundarul transformatorului:

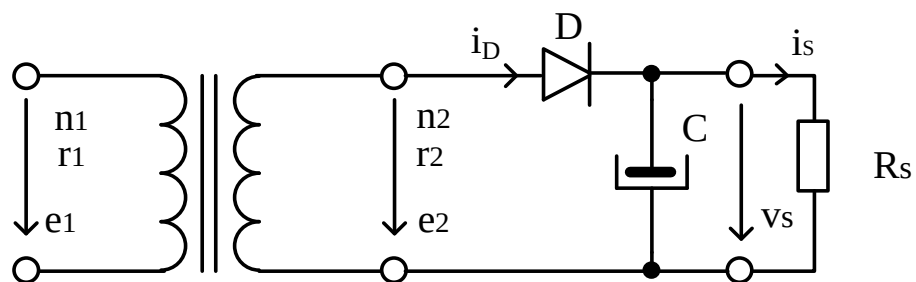
$$V_{D_{inv,max}} = V_{Smax}$$

Redresoare monoalternanță cu filtru





Redresoare monoalternanță cu filtru



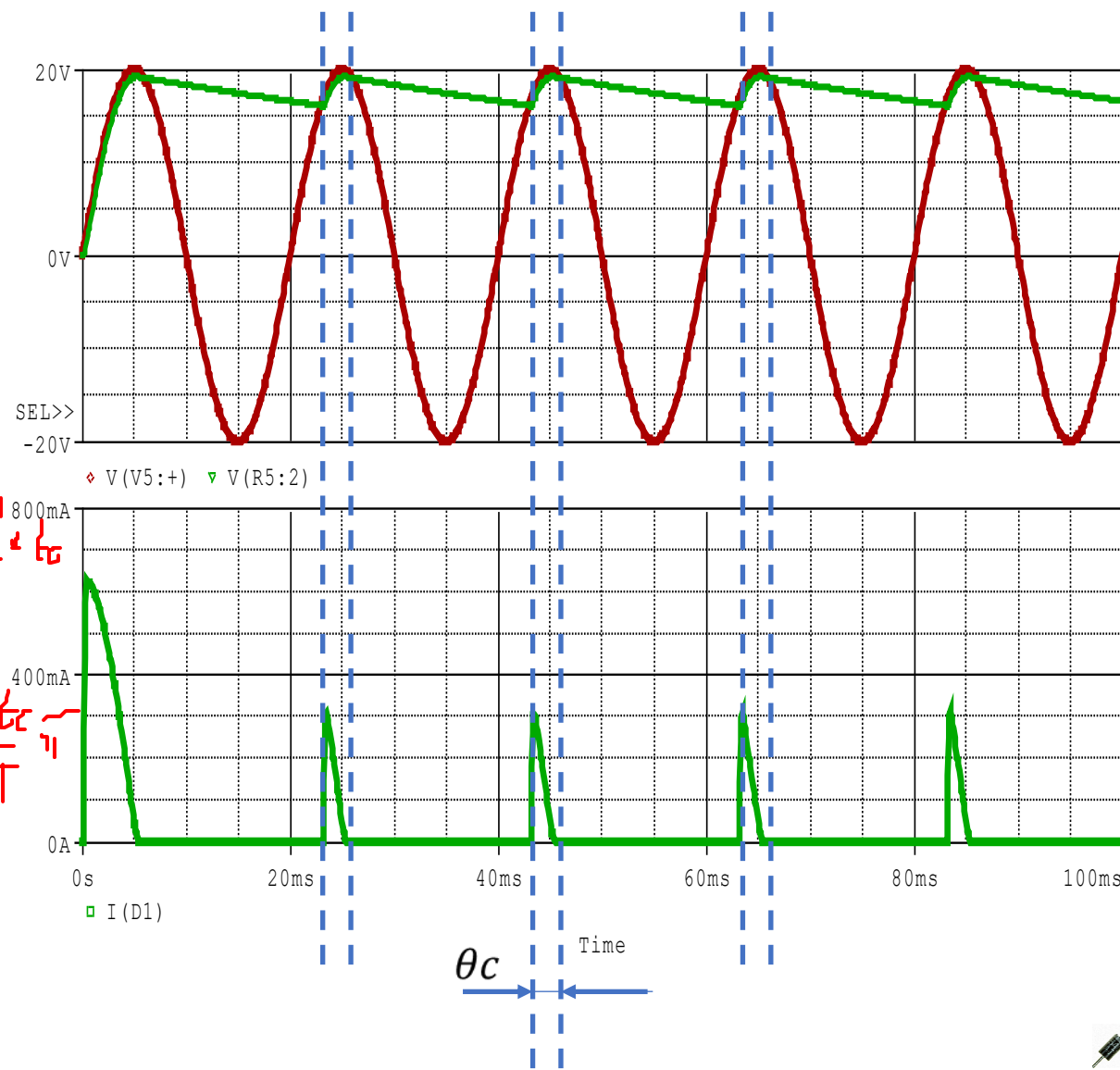
Timpului de conducție al diodei îi corespunde unghiul de conducție:

$$\theta_c = \omega \cdot t_c = 2\pi f \cdot t_c$$

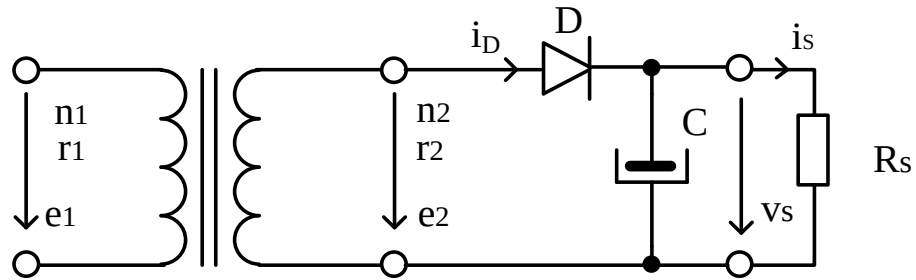
Variația tensiunii din sarcină:

$$\Delta V_S = 2(V_{S_{\max}} - V_{S_{\text{med}}})$$

$$= \frac{2}{T} \cdot t_c = 2 \frac{t_c}{T}$$



Redresoare monoalternanță cu filtru

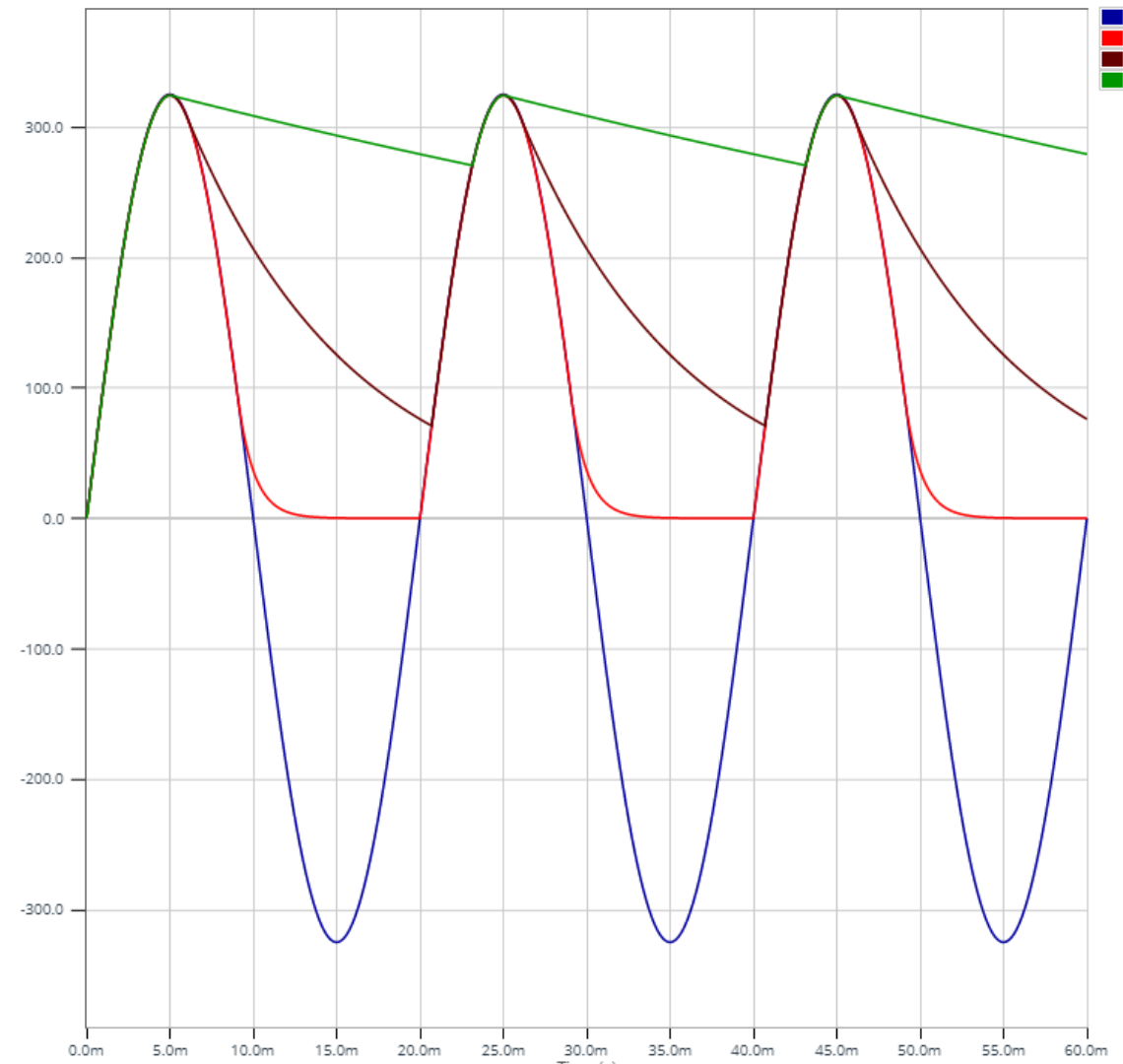


Timpului de conducție al diodei îi corespunde unghiul de conducție:

$$\theta_c = \omega \cdot t_c$$

Variația tensiunii din sarcină:

$$\Delta V_S = 2(V_{S_{\max}} - V_{S_{\text{med}}})$$



Redresoare monoalternanță cu filtru

$$\frac{2\sqrt{2}V}{\omega} - \frac{2\sqrt{2}V}{2\pi f} = \frac{2\sqrt{2}V}{2\pi f} - \frac{2\sqrt{2}V}{2\pi f}$$

1. Caracteristica externă

- Condiția de regim staționar: sarcina acumulată la încărcare = sarcina pierdută la descărcare

➤ încărcare: $\Delta q = C \cdot \Delta V_S$

➤ descărcare: $\Delta q = I_{Smed} \cdot (T - t_C) \cong I_{Smed} \cdot T = I_{Smed} \cdot \frac{2\pi}{\omega}$

$$\Delta V_S = 2(V_{Smax} - V_{Smed})$$

$$\Rightarrow V_{Smed} = V_{Smax} - \frac{\Delta V_S}{2} = V_{Smax} - \frac{\Delta q}{2 \cdot C} = V_{Smax} - \frac{\pi}{\omega C} \cdot I_{Smed}$$



Redresoare monoalternanță cu filtru

2. Factorul de ondulație:

$$C \cdot \Delta V_S = \frac{2\pi}{\omega} \cdot I_{Smed} = \frac{2\pi}{\omega} \cdot \frac{V_{Smed}}{R_S}$$

$$\gamma = \frac{\Delta V_S}{V_{Smed}} = \frac{2\pi}{\omega R_S C}$$

Redresoare monoalternanță cu filtru

3. Raportul curent maxim / curent mediu:

$$\left. \begin{array}{l} \text{➤ încărcare: } \Delta q = I_{D_{\max}} \cdot t_c = I_{D_{\max}} \cdot \frac{\theta_c}{\omega} \\ \text{➤ descărcare: } \Delta q = \frac{2\pi}{\omega} \cdot I_{Smed} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{I_{D_{\max}}}{I_{Smed}} = \frac{2\pi}{\theta_C}$$

Redresoare monoalternanță cu filtru

4. Tensiunea inversă maximă pe diodă:

$$V_{D_{inv,max}} = 2 \cdot V_{Smax}$$

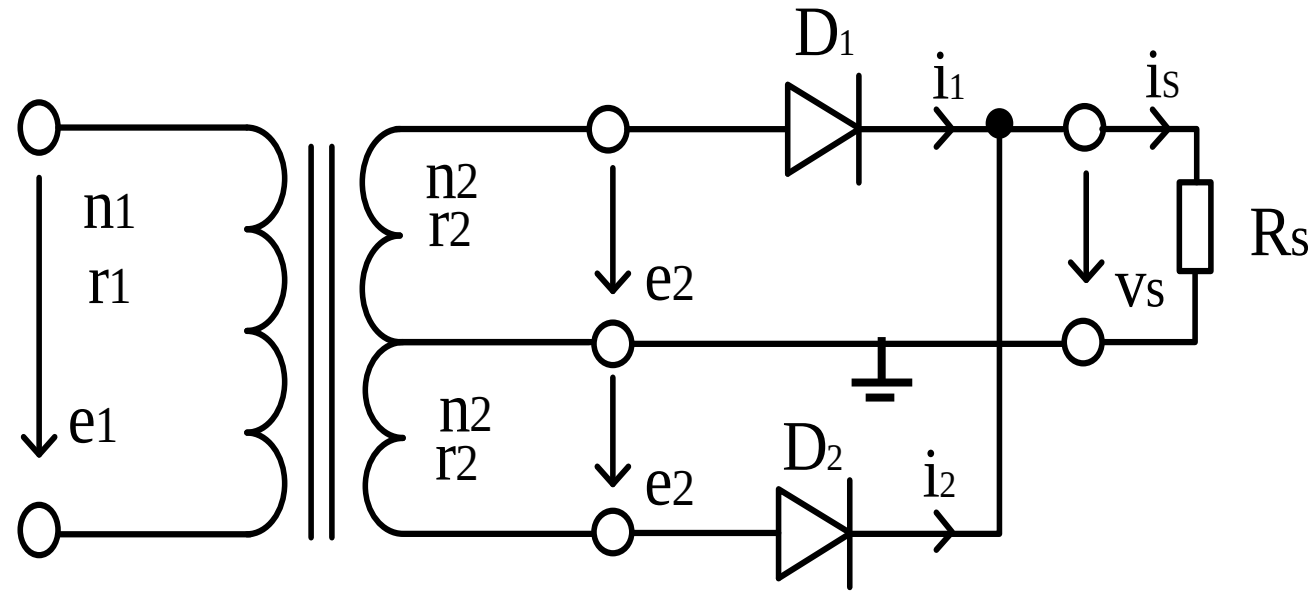


Redresoare dublă alternanță



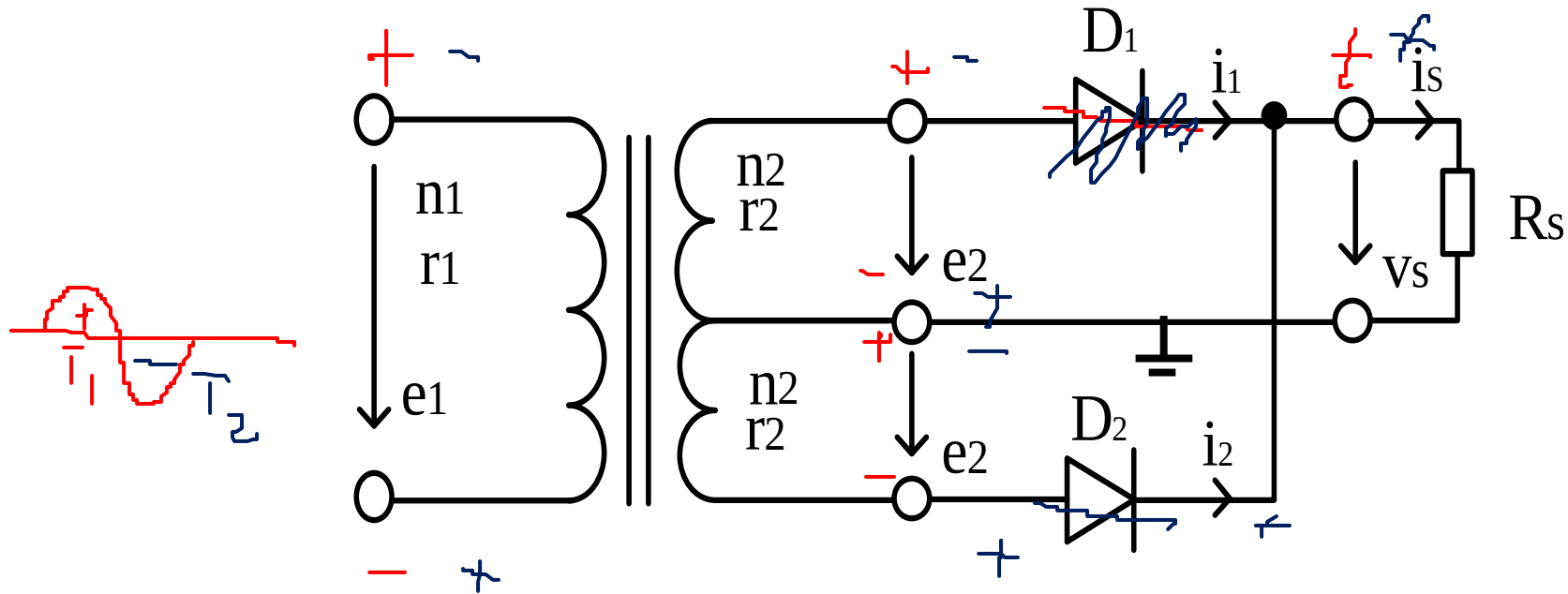
Redresor dublă-alternanță fără filtru

➤ Cu priză mediană



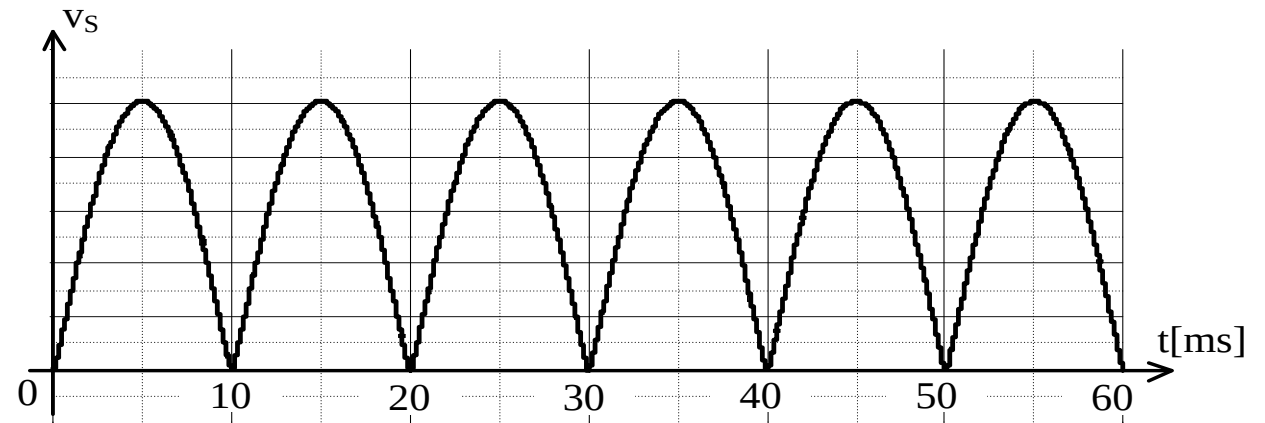
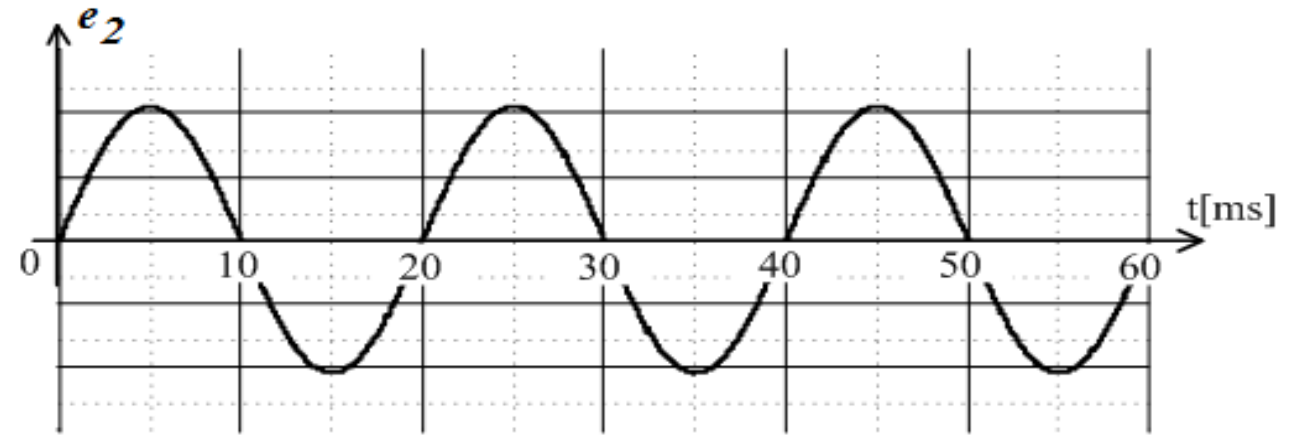
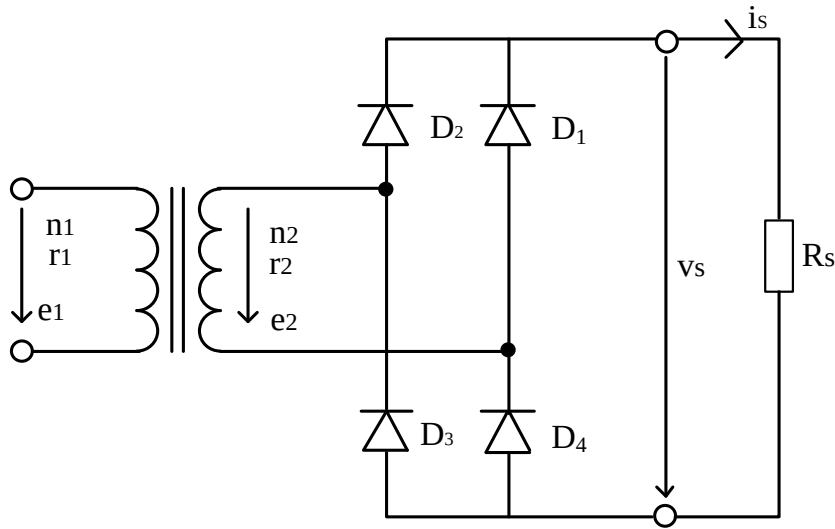
Redresor dublă-alternanță fără filtru

➤ Cu priză mediană



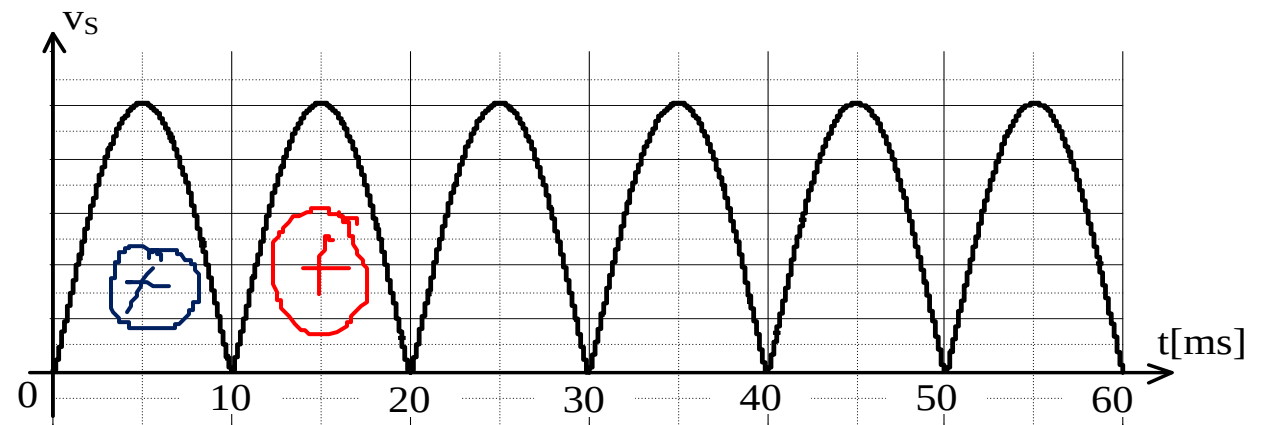
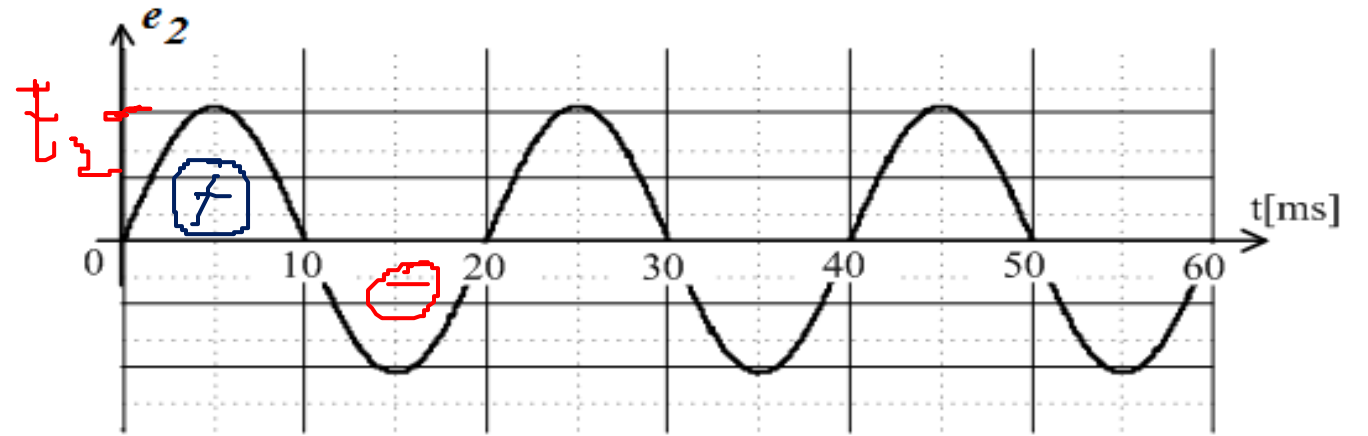
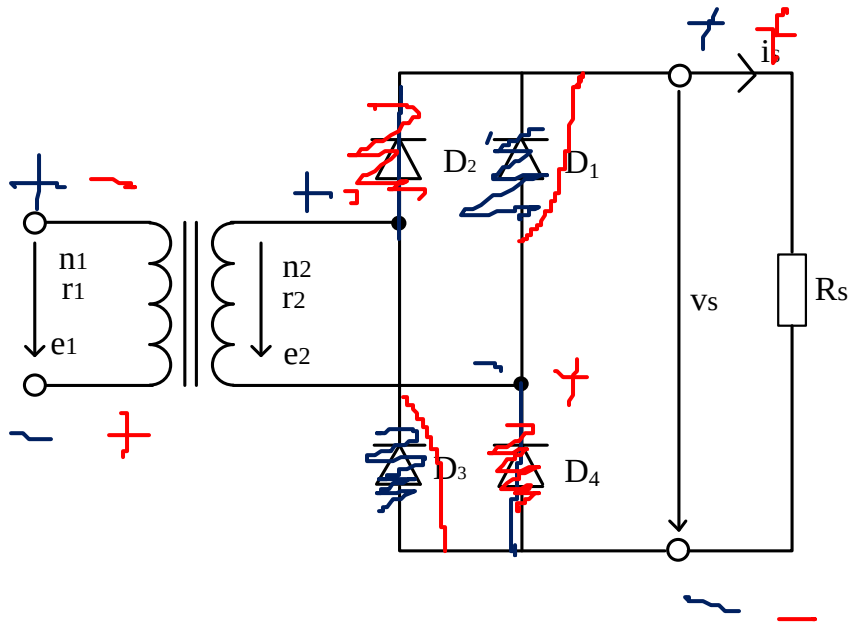
Redresor dublă-alternanță fără filtru

➤ Cu punte de diode



Redresor dublă-alternanță fără filtru

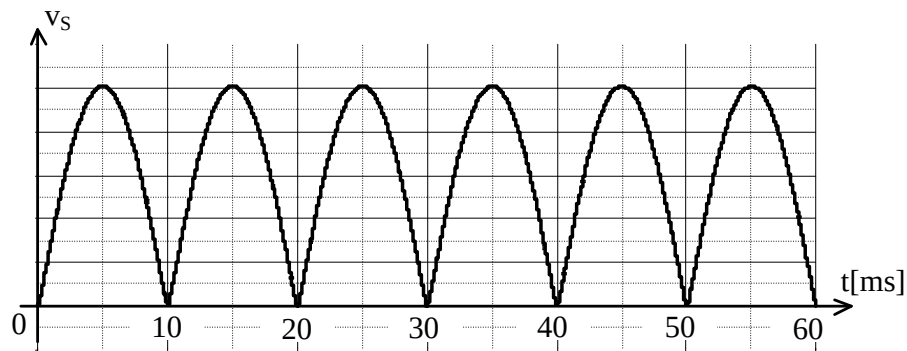
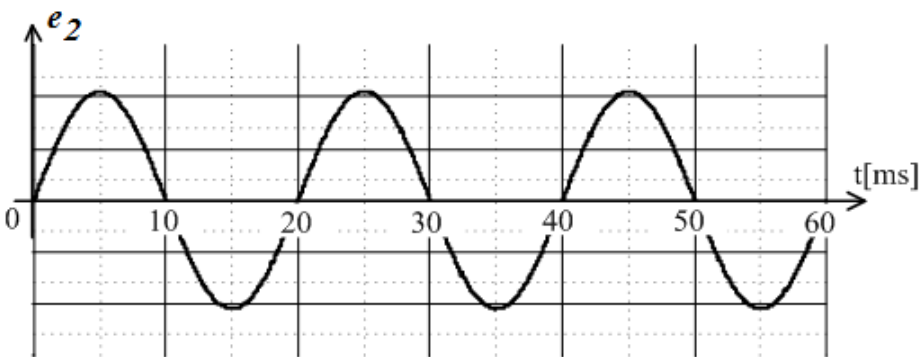
➤ Cu punte de diode



Redresor dublă-alternanță fără filtru

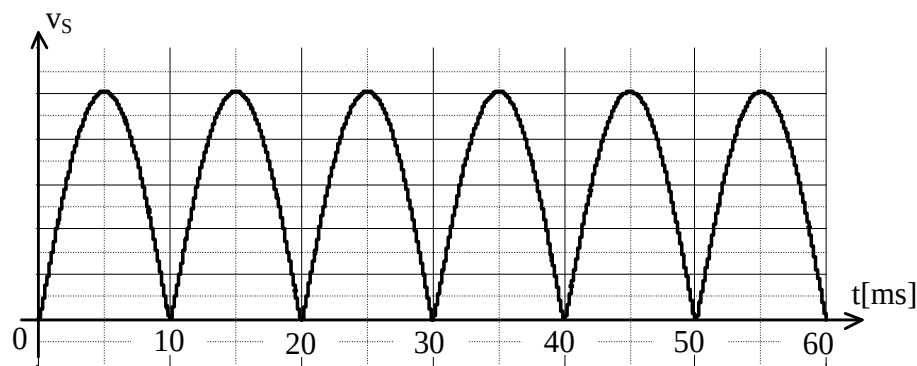
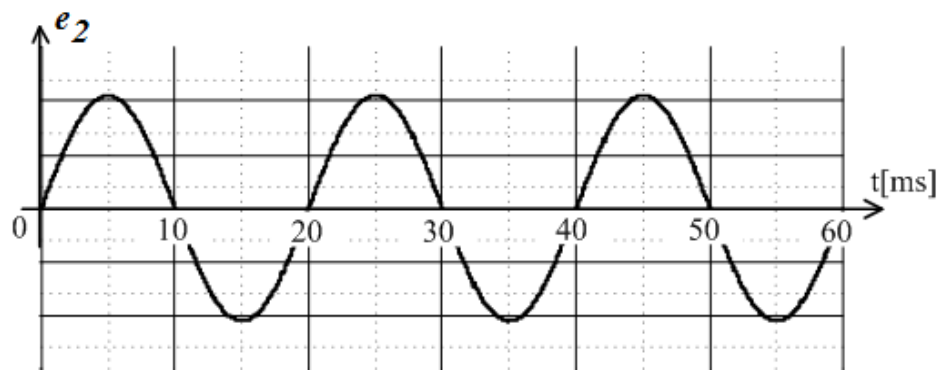
Tensiunea medie în sarcină:

$$\begin{aligned} V_{Smed} &= \frac{1}{T} \int_0^T v_S(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{Smax} \cdot \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{\pi} V_{Smax} \cdot \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \frac{2}{2\pi} \cdot V_{Smax} (-\cos \omega t) \Big|_0^{\pi} = \\ &= 2 \cdot \frac{V_{Smax}}{\pi} \end{aligned}$$



Redresor dublă-alternanță fără filtru

Tensiunea efectivă în sarcină:



$$\begin{aligned}
 V_{Sef} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_s^2(t) \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_s^2(\omega t) \cdot d(\omega t)} = \\
 &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{\pi} V_{Smax}^2 \cdot \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = \\
 &= \sqrt{\frac{2V_{Smax}^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} d(\omega t)} = \\
 &= \sqrt{\frac{V_{Smax}^2}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \frac{1}{2} d(\omega t) - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2\omega t \cdot d(\omega t) \right)} = \\
 &= \sqrt{\frac{V_{Smax}^2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{V_{Smax}^2}{\pi} (\sin 2\omega t) \Big|_0^{\pi}} = \\
 &= \frac{V_{Smax}}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

~~max~~ → $\frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$



Redresor dublă-alternanță fără filtru

1. Caracteristica externă

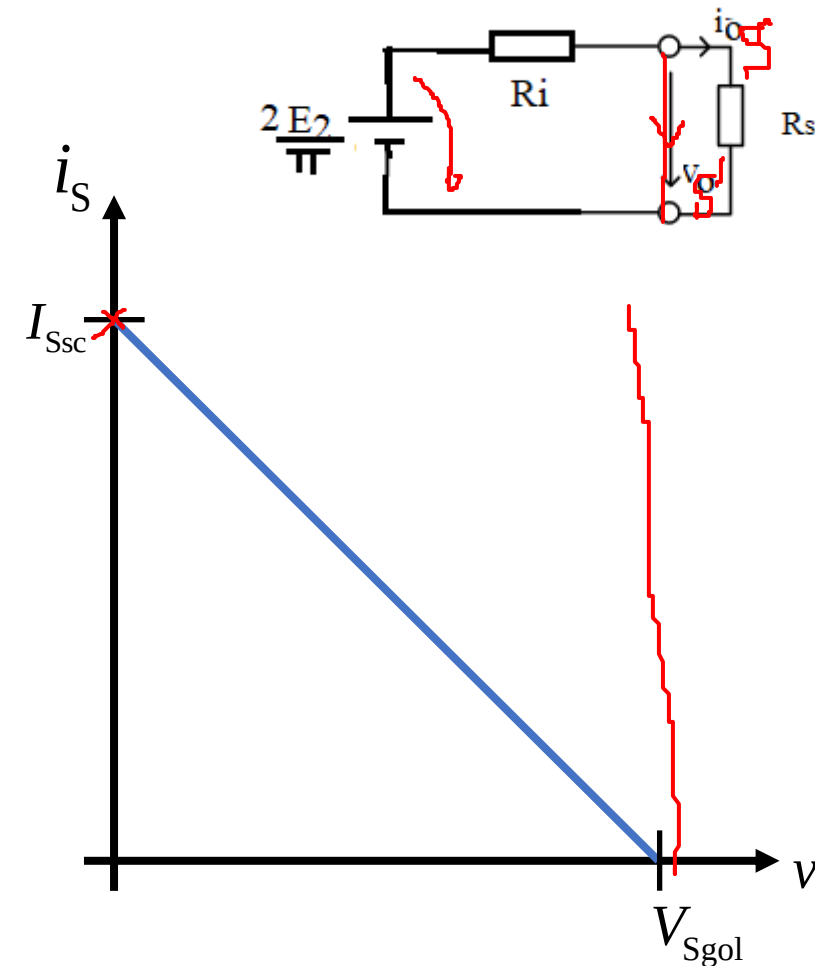
$$V_{Smed} = \frac{2 \cdot E_2}{\pi} - I_{Smed} \cdot R_i$$

=> Tensiunea de mers în gol: $V_{Sgol} = \frac{2E_2}{\pi}$

=> Curentul de scurtcircuit: $I_{Ssc} = \frac{2E_2}{\pi \cdot R_i}$

R_i -> rezistența internă compusă din cea a transformatorului și rezistența în conducție a diodei

$$V = \frac{2E_2}{\pi} - I \cdot R_i$$



Redresor dublă-alternanță fără filtru

2. Randamentul redresării

$$\eta = \frac{P_{cc}}{P_{ca}} = \frac{\frac{V_{Smed}^2}{R_s}}{\frac{V_{Sef}^2}{R_s}} = \frac{\frac{4 \cdot V_{Smax}^2}{\pi^2 \cdot R_s}}{\frac{V_{Smax}^2}{2 \cdot R_s}} = \frac{8}{\pi^2} = 80\%$$

Redresor dublă-alternanță fără filtru

3. Factorul de ondulație

$$\gamma = \frac{V_{Sef}}{V_{Smed}} = \frac{\frac{V_{Smax}}{\sqrt{2}}}{\frac{2 \cdot V_{Smax}}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11$$

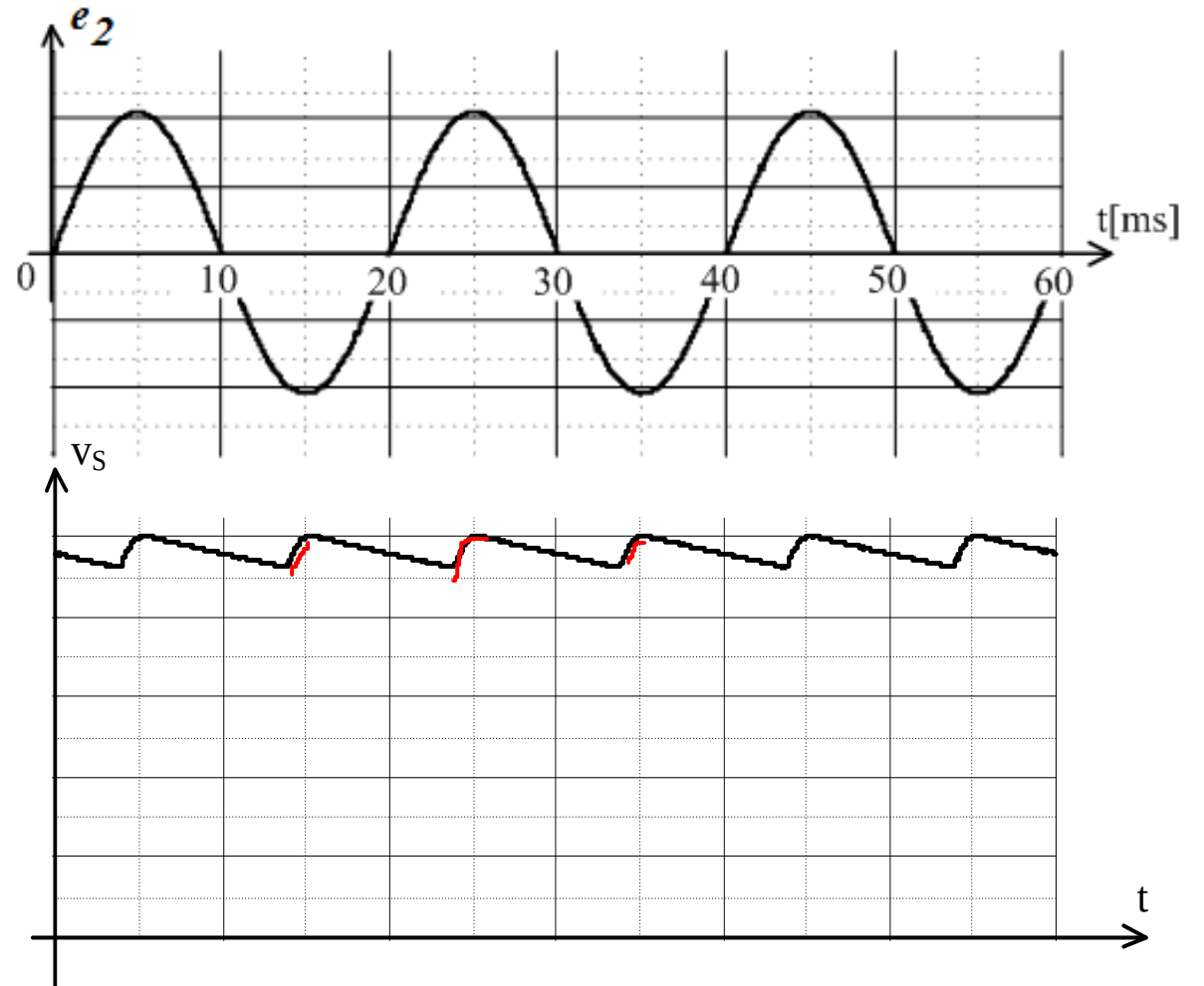
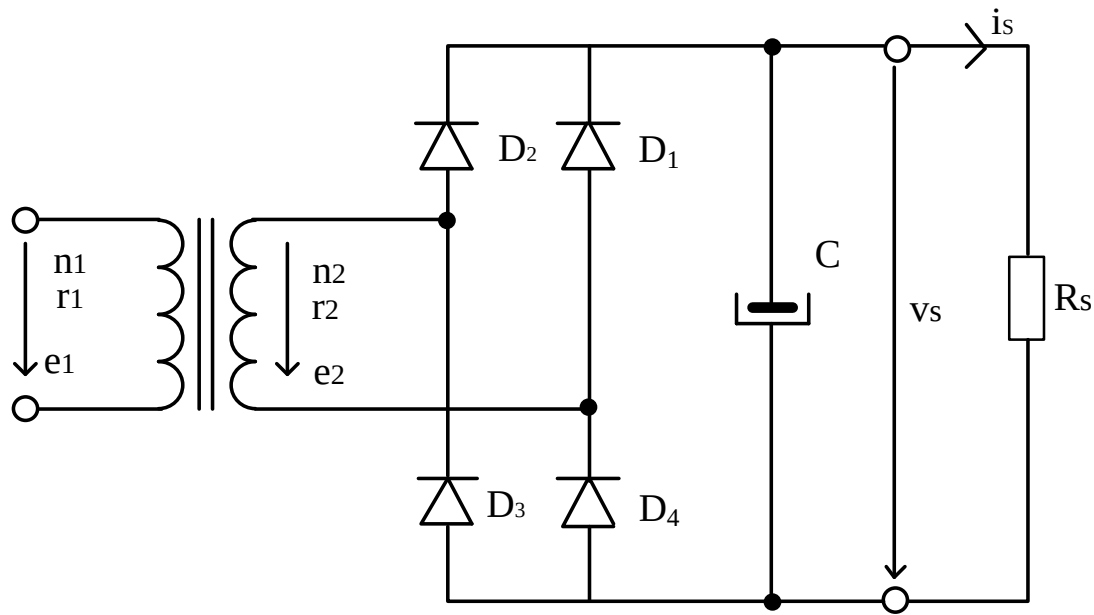
Redresor dublă-alternanță fără filtru

4. Tensiunea inversă maximă pe diodă

- Cu priză mediană: $V_{D_{inv,max}} = 2 \cdot V_{Smax}$
- Cu punte de diode: $V_{D_{inv,max}} = V_{Smax}$



Redresor dublă-alternanță cu filtru



Redresoare dublă-alternanță cu filtru

1. Caracteristica externă

- Condiția de regim staționar: sarcina acumulată la încărcare = sarcina pierdută la descărcare

➤ încărcare: $\Delta q = C \cdot \Delta V_S$

➤ descărcare: $\Delta q = I_{Smed} \cdot (T - t_C) \cong I_{Smed} \cdot T = I_{Smed} \cdot \frac{2\pi}{2\omega} = I_{Smed} \cdot \frac{\pi}{\omega}$

$$\Delta V_S = 2(V_{Smax} - V_{Smed})$$

$$\Rightarrow V_{Smed} = V_{Smax} - \frac{\Delta V_S}{2} = V_{Smax} - \frac{\Delta q}{2 \cdot C} = V_{Smax} - \frac{\pi}{2\omega C} \cdot I_{Smed}$$



Redresoare dublă-alternanță cu filtru

2. Factorul de ondulație:

$$C \cdot \Delta V_S = \frac{\pi}{\omega} \cdot I_{Smed} = \frac{\pi}{\omega} \cdot \frac{V_{Smed}}{R_S}$$

$$\gamma = \frac{\Delta V_S}{V_{Smed}} = \frac{\pi}{\omega R_S C}$$

Redresoare dublă-alternanță cu filtru

3. Raportul curent maxim / curent mediu:

$$\begin{aligned} \text{➤ încărcare: } \Delta q &= I_{D_{\max}} \cdot t_c = I_{D_{\max}} \cdot \frac{\theta_c}{\omega} \\ \text{➤ descărcare: } \Delta q &= \frac{\pi}{\omega} \cdot I_{Smed} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{➤ încărcare: } \Delta q &= I_{D_{\max}} \cdot t_c = I_{D_{\max}} \cdot \frac{\theta_c}{\omega} \\ \text{➤ descărcare: } \Delta q &= \frac{\pi}{\omega} \cdot I_{Smed} \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \frac{I_{D_{\max}}}{I_{Smed}} = \frac{\pi}{\theta_C}$$

Redresoare dublă-alternanță cu filtru

4. Tensiunea inversă maximă pe diodă

- Cu priză mediană: $V_{D_{inv,max}} = 2 \cdot V_{Smax}$
- Cu punte de diode: $V_{D_{inv,max}} = V_{Smax}$